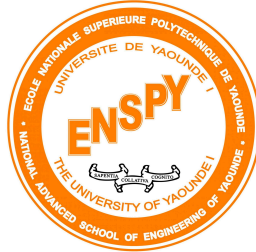


Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
National Advanced School of Engineering of Yaounde

Département de Génie Informatique
Computer Engineering Department



UE: ELECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE (GIF 4087-2)

PROJET:

STUDAM: STUDeNt Attendance Manager

Cahier de conception

Réalisé par les étudiants:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • DONCHI Tresor Leroy | 21P107 |
| • KENFACK NOUMEDEM Franck | 21P335 |
| • LADO SAHA | 21P296 |
| • MBEUYO BEUFU Audrey | 21P110 |
| • MENGOSSE MESSELE Adrien | 21P093 |
| • NOUKOUA TATMFO Maëva | 21P284 |
| • TCHASSI Daniel | 21P073 |

Niveau 4, GI

Sous la supervision de: **Dr Anne Marie CHANA**

Année académique: **2024-2025**

Table des matières

Table des matières.....	1
1. Introduction.....	3
1.1. Contexte du projet.....	3
1.2. Problématique.....	3
1.3. Objectifs du projet.....	3
2. Analyse de la solution.....	4
2.1. Analyse des besoins.....	4
2.1.1. Identification des besoins.....	4
2.1.1.1. Besoins fonctionnels.....	4
2.1.1.2. Besoins non fonctionnels.....	4
2.1.2. Contraintes du projet.....	5
2.1.2.1. Contraintes techniques.....	5
2.1.2.2. Contraintes financières.....	5
2.1.2.3. Contraintes temporelles.....	5
2.2. Choix technologiques.....	6
2.2.1. Composants électroniques.....	6
2.2.1.1. Description du composant principal: Le capteur d'empreintes..	6
2.2.1.2. Choix du microcontrôleur.....	6
2.2.1.3. Justification des autres choix matériels.....	7
2.2.2. Plateforme web.....	7
2.3. Modèles d'analyse - Kenfack et Donchi.....	8
2.3.1. Diagramme de packages.....	8
2.3.2. Diagramme de cas d'utilisation.....	9
2.3.3. Description textuelle des cas d'utilisation.....	9
S'authentifier sur le capteur.....	9
S'authentifier sur la plateforme.....	10
Télécharger les données de présence.....	10
Enregistrer un enseignant.....	10
Enregistrer un chef de département.....	11
Enregistrer des étudiants.....	11
Construire un emploi du temps.....	11
Collecter les présences à un cours.....	11
3. Conception.....	12
3.1. Architecture globale du système.....	12
3.1.1. Description globale du système.....	12
3.1.2. Relations entre les composants.....	12
3.1.3. Diagramme d'architecture.....	12
3.2. Schéma électronique.....	13
3.2.1. Schéma complet du montage.....	13
3.2.2. Description détaillée des composants électroniques.....	15

3.2.3. Connexions et communications réseau.....	16
3.3. Modélisation logicielle.....	18
3.3.1. Modèle de classe.....	18
3.3.2. Diagramme global d'interactions.....	20
3.4. Modèle physique des données.....	23
3.4.1. Modèle relationnel de la base de données.....	23
3.4.2. Description des tables principales.....	23
4. Résultats.....	25
4.1. Validation du composant électronique.....	25
4.2. Validation de la plateforme web.....	25
4.2.1. Méthodologie de test fonctionnel.....	25
4.2.2. Résultats des tests logiciels.....	32
5. Conclusion et Perspectives.....	33
5.1. Synthèse des résultats obtenus.....	33
5.1.1. Évaluation par rapport aux objectifs initiaux.....	33
5.1.2. Points forts du système.....	33
5.2. Limites et contraintes rencontrées.....	33
5.2.1. Problèmes rencontrés.....	33
5.2.2. Restrictions d'évolutivité.....	34
5.3. Perspectives d'amélioration.....	34
5.3.1. Fonctionnalités supplémentaires.....	34
5.3.2. Optimisation des performances.....	34
5.4. Conclusion générale.....	35
6. Annexes.....	35
7. Glossaire et Acronymes.....	35

1. Introduction

1.1. Contexte du projet

Dans de nombreux environnements, la gestion de la présence repose encore sur des méthodes manuelles (feuilles de présence, pointage classique), ce qui engendre des risques d'erreurs, de fraudes et une perte de temps considérable. Avec l'évolution des technologies biométriques et embarquées, il devient possible d'automatiser ce processus en garantissant à la fois fiabilité et sécurité. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique en proposant un système autonome de gestion des présences basé sur la reconnaissance d'empreintes digitales et la communication avec un serveur distant.

1.2. Problématique

Comment concevoir un système autonome, fiable et sécurisé permettant d'identifier et d'enregistrer la présence d'individus à l'aide d'un capteur biométrique, tout en assurant une gestion efficace des données même en cas de défaillance du réseau ?

D'autant plus que cette urgence se fait de plus en plus ressentir avec l'augmentation drastique des effectifs dans les bâtiments administratifs.

1.3. Objectifs du projet

- Développer un système embarqué capable d'identifier les utilisateurs grâce à un capteur d'empreintes digitales.
- Assurer un stockage local des présences sur une carte SD pour garantir l'autonomie du système.
- Préparer une synchronisation avec un serveur distant pour une gestion centralisée des données.
- Garantir la fiabilité et la sécurité des enregistrements en évitant les doublons et en empêchant les fraudes

2. Analyse de la solution

2.1. Analyse des besoins

2.1.1. Identification des besoins

2.1.1.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les fonctionnalités essentielles du système :

- **Identification biométrique** : Le système doit être capable d'identifier un utilisateur via son empreinte digitale.
- **Enregistrement des présences** : Chaque empreinte reconnue doit être enregistrée avec un horodatage.
- **Stockage local des données** : Les présences doivent être stockées sur une carte SD sous forme de fichier exploitable (.txt simulant un JSON).
- **Consultation des présences** : Possibilité de lire les données enregistrées et de les afficher sur un terminal.
- **Exportation des données** : Permettre la transmission des données vers un serveur distant pour une gestion centralisée.
- **Gestion des erreurs** : Détecter et signaler les erreurs (empreinte non reconnue, absence de carte SD, échec d'écriture).
- **Mode hors ligne** : Le système doit pouvoir fonctionner sans connexion internet et synchroniser les données ultérieurement

2.1.1.2. Besoins non fonctionnels

Ces besoins concernent la qualité, la performance et les contraintes techniques du projet :

- **Fiabilité** : Le système doit minimiser les erreurs de reconnaissance et garantir l'intégrité des enregistrements.
- **Sécurité** : Les empreintes ne doivent pas être stockées sous leur forme brute pour éviter tout risque d'exploitation malveillante.
- **Performance** : La reconnaissance d'une empreinte et l'enregistrement de la présence doivent s'effectuer en moins de 2 secondes.
- **Autonomie** : Le dispositif doit pouvoir fonctionner sans supervision constante et stocker un nombre suffisant d'enregistrements avant synchronisation.
- **Scalabilité** : Le système doit pouvoir être adapté à un plus grand nombre d'utilisateurs sans perte significative de performance.
- **Simplicité d'utilisation** : L'interface doit être intuitive, avec des messages clairs pour guider l'utilisateur.
- **Robustesse** : Le système doit résister aux coupures d'alimentation et aux conditions d'utilisation variées (température, humidité, etc.).

2.1.2. Contraintes du projet

2.1.2.1. Contraintes techniques

Le projet doit respecter plusieurs contraintes techniques pour assurer son bon fonctionnement :

- **Compatibilité matérielle** : Le système repose sur un capteur d'empreintes digitales Adafruit, une carte Arduino, une carte SD, un module RTC et un module ESP32. Il faut s'assurer que tous ces composants fonctionnent correctement ensemble.
- **Capacité de stockage** : La carte SD doit pouvoir stocker un volume suffisant d'enregistrements avant synchronisation avec un serveur.
- **Traitement des empreintes** : L'algorithme de reconnaissance biométrique doit être suffisamment rapide et précis pour éviter les faux positifs/négatifs.
- **Gestion des fichiers** : Étant donné les limitations de la carte SD et d'Arduino, l'écriture et la lecture des fichiers doivent être optimisées pour éviter toute corruption de données.
- **Connectivité** : Le système doit pouvoir fonctionner de manière autonome et permettre une synchronisation ultérieure avec un serveur via un module Wi-Fi.
- **Alimentation** : Le dispositif doit être économe en énergie pour fonctionner sur batterie ou via une alimentation stable.

2.1.2.2. Contraintes financières

Le projet doit être développé en respectant un budget limité:

- **Coût du matériel** : Le choix des composants doit être optimisé pour allier performance et coût réduit (Arduino, capteur biométrique, carte SD, module Wi-Fi, alimentation).
- **Maintenance et évolutivité** : Le système doit être conçu pour minimiser les coûts d'entretien et être facilement extensible en cas d'augmentation du nombre d'utilisateurs.
- **Hébergement des données** : Si un serveur distant est utilisé pour stocker les présences, les coûts d'hébergement et de maintenance doivent être pris en compte.
- **Logiciels et licences** : L'utilisation de bibliothèques open-source et d'outils gratuits est privilégiée pour éviter des coûts additionnels.

N°	Désignation	Unité.	Qté.	P.U.	Prix Total
1	Arduino Méga 2560	U	1	12 000	12 000
2	ESP32-WROOM-32	U	1	7 000	7 000
3	Clavier, Switch	U	1	1 500	1 500
4	Interrupteur	U	2	200	400
5	Ecran LCD I2C	U	1	2 000	2 000
6	Régulateur de tension	U	2	300	600
7	Batterie 9V	U	3	350	1 050
8	Lecteur D'empreinte	U	1	10 000	10 000
9	RTC (Real time Clock)	U	1	1 500	1 500
10	Lecteur de carte SD	U	1	1 500	1 500
11	Routage et Impression du circuit	FCFA	1	35 000	35 000
12	Dépense Supplémentaire	FCFA	1	40 000	40 000

N°	Désignation	Unité.	Qté.	P.U.	Prix Total
TOTAL HT (FCFA)					112 550

FIGURE: Devis pour la réalisation de STUDAM

2.1.2.3. Contraintes temporelles

Le projet doit être réalisé dans un délai défini, impliquant une bonne gestion du temps :

- **Développement et tests** : Un temps restreint pour le développement et l'ensemble des tests avec les versions finales du prototype
- **Optimisation du code** : Les contraintes matérielles imposent une programmation efficace pour éviter des ralentissements et des erreurs.
- **Livraison du prototype** : Le système doit être opérationnel dans un délai imparti, nécessitant une planification rigoureuse des différentes étapes (prototypage, intégration, tests).

2.2. Choix technologiques

2.2.1. Composants électroniques

2.2.1.1. Description du composant principal: Le capteur d'empreintes

Le capteur biométrique est au cœur du système de gestion des présences. Il permet d'identifier avec précision chaque individu à l'aide de son empreinte digitale, garantissant ainsi un contrôle d'accès sécurisé et fiable. Ce capteur fonctionne en deux phases :

- **Enregistrement** : L'empreinte d'un utilisateur est scannée, traitée et stockée sous forme de modèle numérique.
- **Vérification** : Lorsqu'un utilisateur place son doigt sur le capteur, celui-ci compare l'empreinte capturée avec les modèles enregistrés pour confirmer l'identité.

Son choix s'explique par sa fiabilité, sa rapidité d'exécution et sa capacité à fonctionner dans un environnement embarqué avec des ressources limitées.

2.2.1.2. Choix du microcontrôleur

Le projet repose sur deux microcontrôleurs complémentaires :

- **Arduino Mega** : Ce choix s'impose en raison de son nombre élevé de ports d'entrée/sortie (I/O), facilitant l'interconnexion avec plusieurs composants (capteur d'empreintes, écran, clavier, module RTC, etc.). De plus, sa mémoire accrue permet de gérer les opérations biométriques sans ralentissement.
- **ESP32** : Utilisé pour la communication avec le serveur distant, l'ESP 32 intègre une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, offrant ainsi une transmission efficace des listes de présences stockées localement vers un serveur web. Sa puissance de calcul et sa faible consommation énergétique en font un excellent choix pour les applications IoT.

2.2.1.3. Justification des autres choix matériels

- **Lecteur de carte SD** : Permet d'assurer un stockage local des présences afin de garantir l'autonomie du système, même en cas d'absence de connexion au serveur. Il est utilisé pour enregistrer temporairement les données avant leur synchronisation.
- **Module RTC (Real-Time Clock)** : Assure une horodatation précise des enregistrements de présence, même en cas de redémarrage du système. Ce module garantit la cohérence temporelle des données collectées.
- **Bouton switch** : Intégré pour permettre à l'utilisateur de basculer entre différents modes (enregistrement d'empreintes, consultation des présences, synchronisation avec le serveur, etc.).
- **Écran d'affichage** : Fournit une interface visuelle aux utilisateurs, affichant des informations essentielles telles que l'état du système, les messages de confirmation et les erreurs éventuelles. Cela améliore l'ergonomie et l'accessibilité du dispositif.
- **Clavier** : Utilisé pour la saisie manuelle d'informations, notamment l'identification des utilisateurs lors des processus d'administration (ajout, suppression d'empreintes, validation de présence manuelle, etc.).

L'ensemble de ces composants a été sélectionné pour garantir un fonctionnement fluide, autonome et sécurisé du système tout en assurant une bonne expérience utilisateur.

2.2.2. Plateforme web

La plateforme Web de STUDAM a été pensée pour permettre aux différents utilisateurs de ce système (principalement les enseignants) de disposer d'un moyen simple de recueillir les données de présence des étudiants prises par le dispositif matériel. Il s'agit donc d'une jonction entre une interface web responsive et une logique métier solide.

Pour réaliser la plateforme web, nous avons opté pour la technologie **Laravel** car:

- Il propose un moteur de templates intégré, **Blade**, qui permet de gérer le frontend et le backend de manière unifiée, ce qui facilite l'intégration de ces deux composants.
- Il permet de construire facilement des APIs REST, qui exposeront les routes dont aura besoin le dispositif matériel
- Il fournit également un modèle d'ORM **Eloquent** qui simplifie les relations complexes entre les modèles (entités du système).
- L'application produite est extensible. Il existe en effet des modules qui pourront être ajoutés à l'application, comme **Laravel Queue** permettant de gérer les processus en arrière-plan. Cela garantit ainsi l'évolutivité de notre application.

Couplé à cela, nous utilisons **MySQL** pour la persistance des données, qui, en plus de sa simplicité, s'intègre facilement à Laravel.

2.3. Modèles d'analyse - Kenfack et Donchi

Nous présentons ici quelques modèles qui ont résulté de la phase d'analyse du projet.

2.3.1. Diagramme de packages

Distinguons les acteurs de notre système:

- **L'enseignant:** C'est le premier acteur principal du système STUDAM. C'est essentiellement pour lui permettre de collecter et de gérer d'une manière efficace les données de présence que le système a été conçu. Un cas particulier d'enseignant est le chef de département. Dans le but d'automatiser complètement le processus, STUDAM lui propose de gérer les classes, les enseignants et les matières de son département, et de produire les emplois de temps
- **L'administrateur:** Dans la première modélisation de STUDAM, il s'agit d'un rôle générique. Il représente principalement celui qui ajoute les élèves dans la base de données de STUDAM.
- **L'élève:** Il est la principale source d'information des données de présence, attestant lui-même de sa présence à un cours par son empreinte digitale.

Parlant des packages, ils représentent les groupements de fonctionnalités de STUDAM. Nous en relevons deux principaux:

- Le package de **gestion des présences** qui fait intervenir toutes les interactions entre le matériel et la plateforme concourant à collecter les présences et produire les documents récapitulatifs.
- Le package de **gestion des emplois de temps**, principalement consacré aux chefs de départements, regroupe des fonctionnalités auxiliaires permettant de gérer les classes, les matières, les enseignants et les emplois de temps.

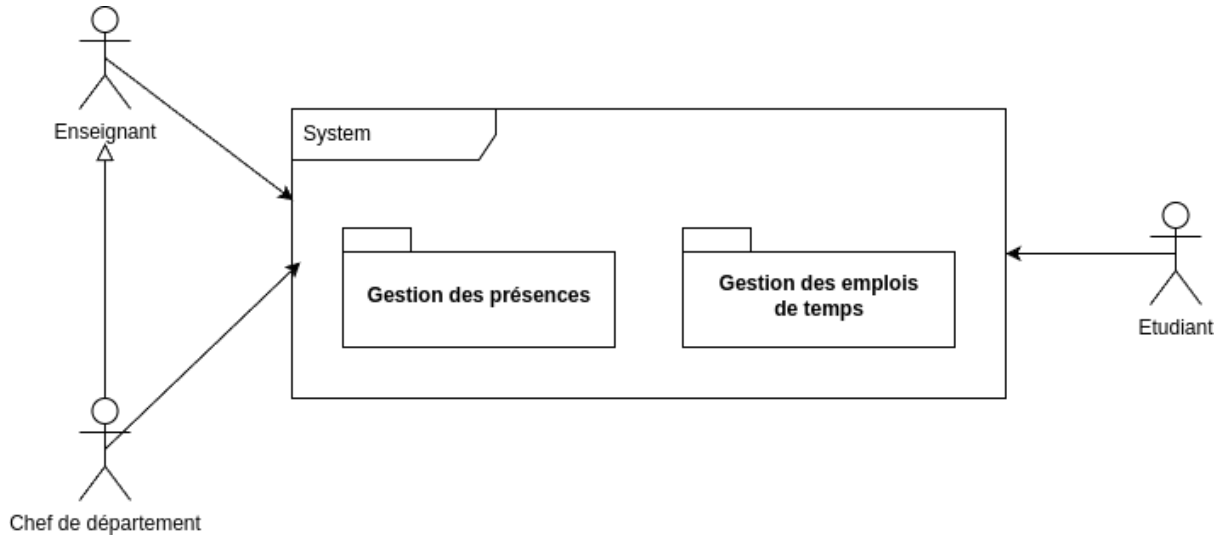


FIGURE: Modèle de package de STUDAM

2.3.2. Diagramme de cas d'utilisation

Chacun des acteurs de STUDAM interagit avec le système dans le cadre d'un certain scénario d'utilisation. Ces différents cas d'utilisation sont recensés dans le diagramme suivant:

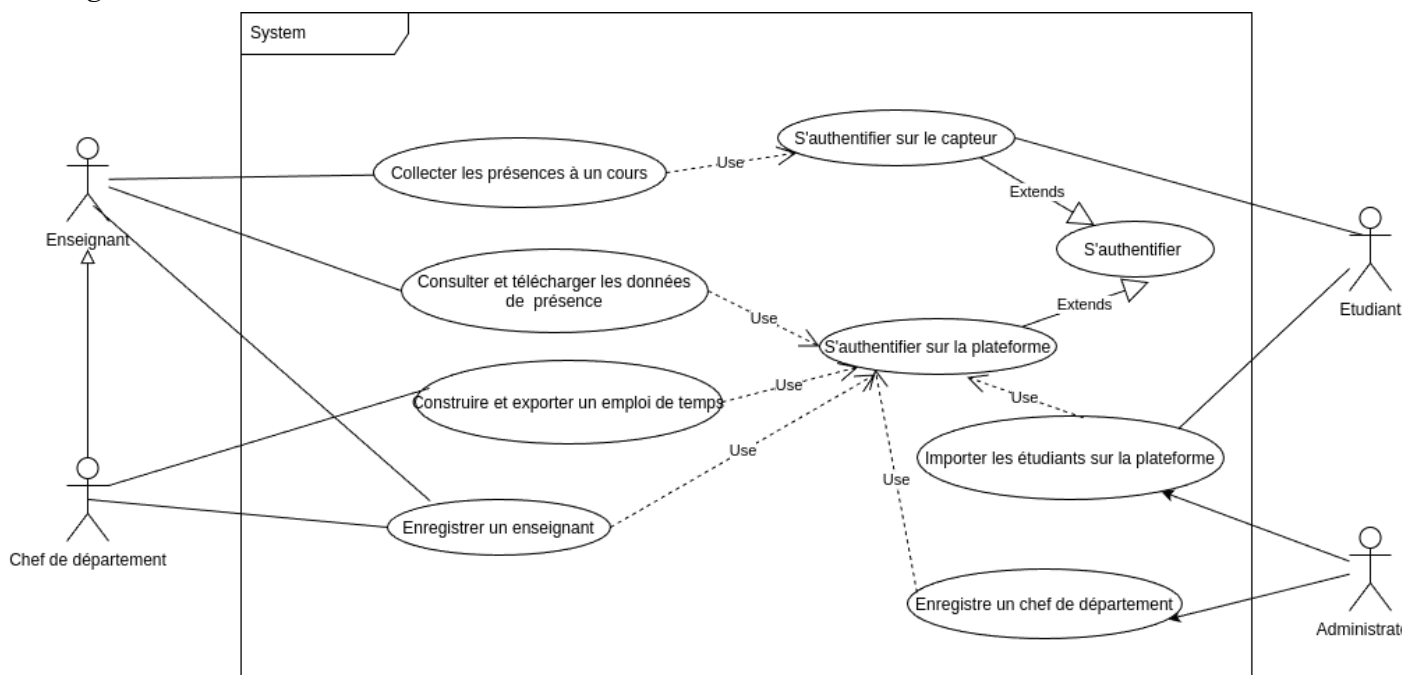


FIGURE: Diagramme de cas d'utilisation

2.3.3. Description textuelle des cas d'utilisation

S'authentifier sur le capteur

- **Objectif :** Permettre l'authentification biométrique des utilisateurs.
- **Acteurs concernés :** Enseignant, Étudiant
- **Préconditions :** L'utilisateur doit être enregistré.
- **Post-condition :** L'utilisateur est authentifié.
- **Scénario nominal :**
 1. L'utilisateur place son doigt sur le capteur.
 2. Le système analyse l'empreinte et vérifie l'identité.
 3. Si l'empreinte est reconnue, le matricule de l'utilisateur s'affiche.
- **Scénarios alternatifs :**
 - L'empreinte est non reconnue : l'utilisateur doit recommencer.

S'authentifier sur la plateforme

- **Objectif :** Accéder à la plateforme avec des identifiants.
- **Acteurs concernés :** Enseignant, Chef de département, Administrateur
- **Préconditions :** L'utilisateur doit être enregistré.
- **Post-condition :** L'utilisateur accède à son espace.
- **Scénario nominal :**
 1. L'utilisateur accède à l'interface de connexion.
 2. Il entre ses identifiants.
 3. Le système vérifie les informations et ouvre la session.
- **Scénarios alternatifs :**
 - Identifiants incorrects : un message d'erreur s'affiche et l'utilisateur doit réessayer.

Télécharger les données de présence

- **Objectif :** Permettre à l'enseignant d'obtenir un fichier Excel des présences.
- **Acteurs concernés :** Enseignant
- **Préconditions :** L'enseignant doit être authentifié.
- **Post-condition :** Le fichier Excel est téléchargé.
- **Scénario nominal :**
 1. L'enseignant accède à son tableau de bord.
 2. Il sélectionne une matière.
 3. Il clique sur "Télécharger les données".
 4. Le fichier Excel est généré et téléchargé automatiquement.

Enregistrer un enseignant

- **Objectif :** Ajouter un enseignant au système.
- **Acteurs concernés :** Chef de département, Enseignant
- **Préconditions :** Le chef de département doit être authentifié.
- **Post-condition :** L'enseignant est enregistré.
- **Scénario nominal :**
 1. Le chef de département accède à l'interface d'enregistrement.
 2. L'enseignant remplit un formulaire.
 3. Le chef de département valide l'inscription.

Enregistrer un chef de département

- **Objectif :** Ajouter un chef de département au système.
- **Acteurs concernés :** Administrateur
- **Préconditions :** L'administrateur doit être authentifié.
- **Post-condition :** Le chef de département est enregistré.
- **Scénario nominal :**
 1. L'administrateur accède à l'interface d'enregistrement.
 2. Le chef de département remplit le formulaire.
 3. L'administrateur valide l'inscription.

Enregistrer des étudiants

- **Objectif :** Ajouter des étudiants au système en lot.
- **Acteurs concernés :** Administrateur
- **Préconditions :** L'administrateur doit être authentifié.
- **Post-condition :** Les étudiants sont enregistrés.
- **Scénario nominal :**
 1. L'administrateur accède à l'interface d'importation.
 2. Il importe un fichier Excel contenant la liste des étudiants.
 3. Il sélectionne le département et la classe.
 4. Il valide l'enregistrement.

Construire un emploi du temps

- **Objectif :** Générer un emploi du temps pour une classe.
- **Acteurs concernés :** Chef de département
- **Préconditions :** Le chef de département doit être authentifié.
- **Post-condition :** L'emploi du temps est enregistré et peut être téléchargé.
- **Scénario nominal :**
 1. Le chef de département accède à l'interface de planification.
 2. Il sélectionne une classe.
 3. Il assigne les matières et les enseignants.
 4. Il enregistre et peut télécharger l'emploi du temps au format PDF.

Collecter les présences à un cours

- **Objectif :** Permettre l'enregistrement des présences des étudiants à un cours de manière fiable et automatisée.
- **Acteurs concernés :** Enseignant, Étudiant
- **Préconditions :** L'enseignant et les étudiants doivent être enregistrés dans le système. L'enseignant doit avoir une session de cours active.
- **Post-condition :** Les présences sont sauvegardées et envoyées au serveur.
- **Scénario nominal :**
 1. L'enseignant s'authentifie sur le capteur biométrique.
 2. Le système vérifie son identité et initialise l'opération.
 3. Chaque étudiant place son doigt sur le capteur pour marquer sa présence.
 4. Les données de présence sont sauvegardées au fur et à mesure.
 5. Une fois tous les étudiants présents enregistrés, l'enseignant met fin à l'opération en s'identifiant à nouveau.
 6. Les données sont envoyées au serveur.
- **Scénarios alternatifs :**
 1. Un étudiant non enregistré tente de marquer sa présence : le système refuse et affiche un message d'erreur.
 2. L'enseignant ne parvient pas à s'authentifier : il doit réessayer ou contacter l'administrateur.

3. Conception

3.1. Architecture globale du système

Nous présentons dans cette sous-section l'architecture générale du système STUDAM.

3.1.1. Description globale du système

Le système STUDAM est un assemblage de deux composantes intrinsèquement liées: le dispositif physique et la plateforme.

- **Le sous-système matériel:** Il est constitué de l'ensemble du matériel (capteur d'empreintes, clavier, afficheur LCD, module RTC...) et des connexions entre ces dispositifs. C'est par son biais que se fait la récupération des empreintes, tant pour le procédé d'enregistrement que celui de reconnaissance
- **Le sous-système logiciel:** Il s'agit en fait de l'Interface qui rend notre système physique plus utilisable, car c'est grâce à lui que sont traitées les données envoyées par le dispositif matériel. Il permet donc aux acteurs principaux d'interagir avec STUDAM et de consommer pleinement ses services.

3.1.2. Relations entre les composants

Les deux sous-systèmes de STUDAM, tels qu'ils sont décrits au paragraphe précédent, doivent établir une connexion. En effet, le dispositif matériel est équipé du module **ESP32** qui lui permet d'établir une connexion Wi-Fi et d'y envoyer les données de présence via une route d'API définie dans le logiciel. La communication se fait donc suivant le protocole HTTP.

3.1.3. Diagramme d'architecture

3.2. Schéma électronique

Cette section présente l'architecture électronique complète du système, mettant en évidence les interconnexions des composants essentiels. Elle permet de comprendre le fonctionnement du circuit et d'assurer une conception fiable et optimisée.

3.2.1. Schéma complet du montage

Le schéma électronique et le circuit imprimé (PCB) présenté ci-dessous illustrent l'organisation et l'interconnexion des composants du système. Ils facilitent l'assemblage et le dépannage en offrant une vue détaillée du câblage et des pistes de connexion.

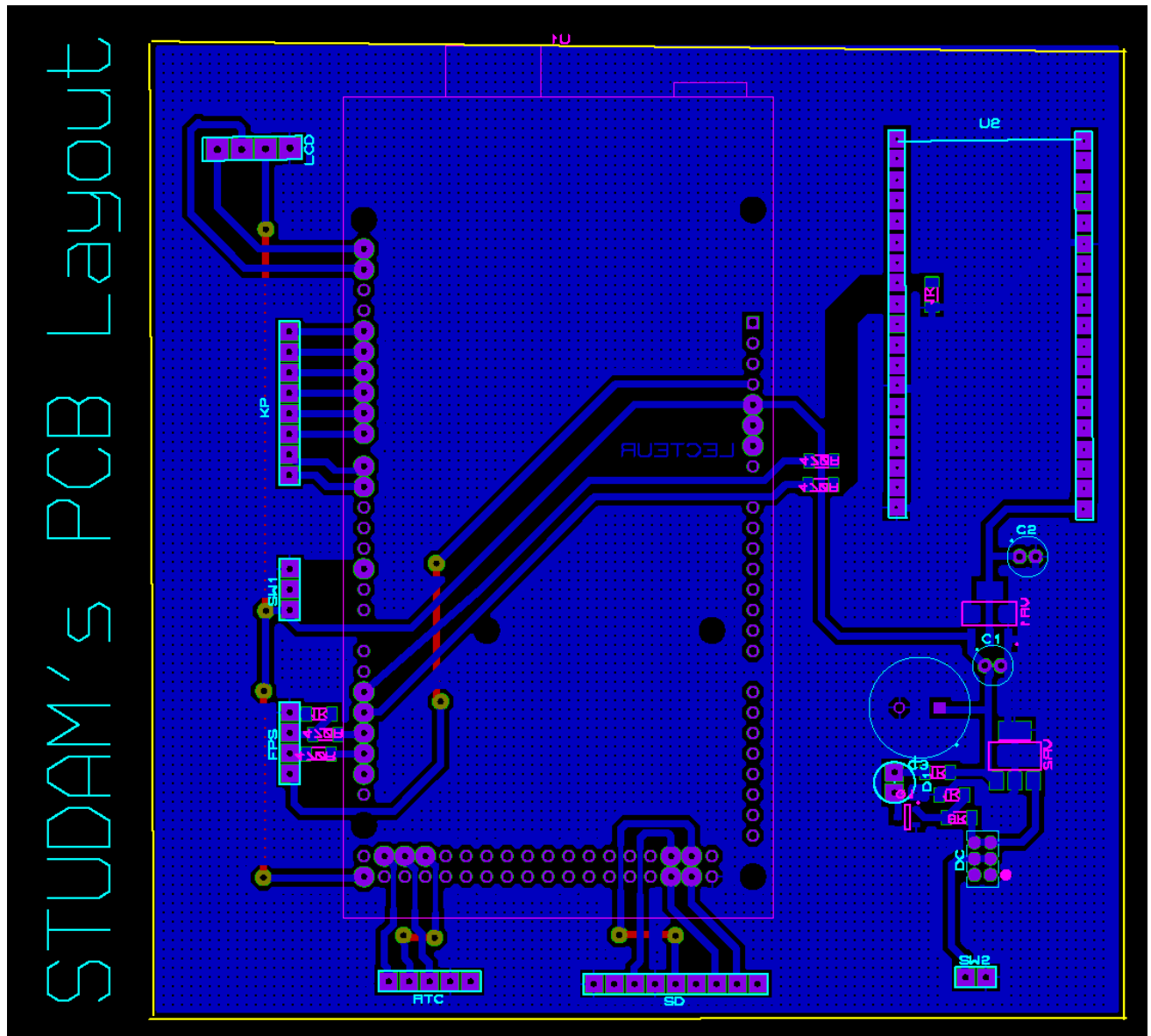


FIGURE : Circuit Imprimé

STUDAM'S CIRCUIT DIAGRAM

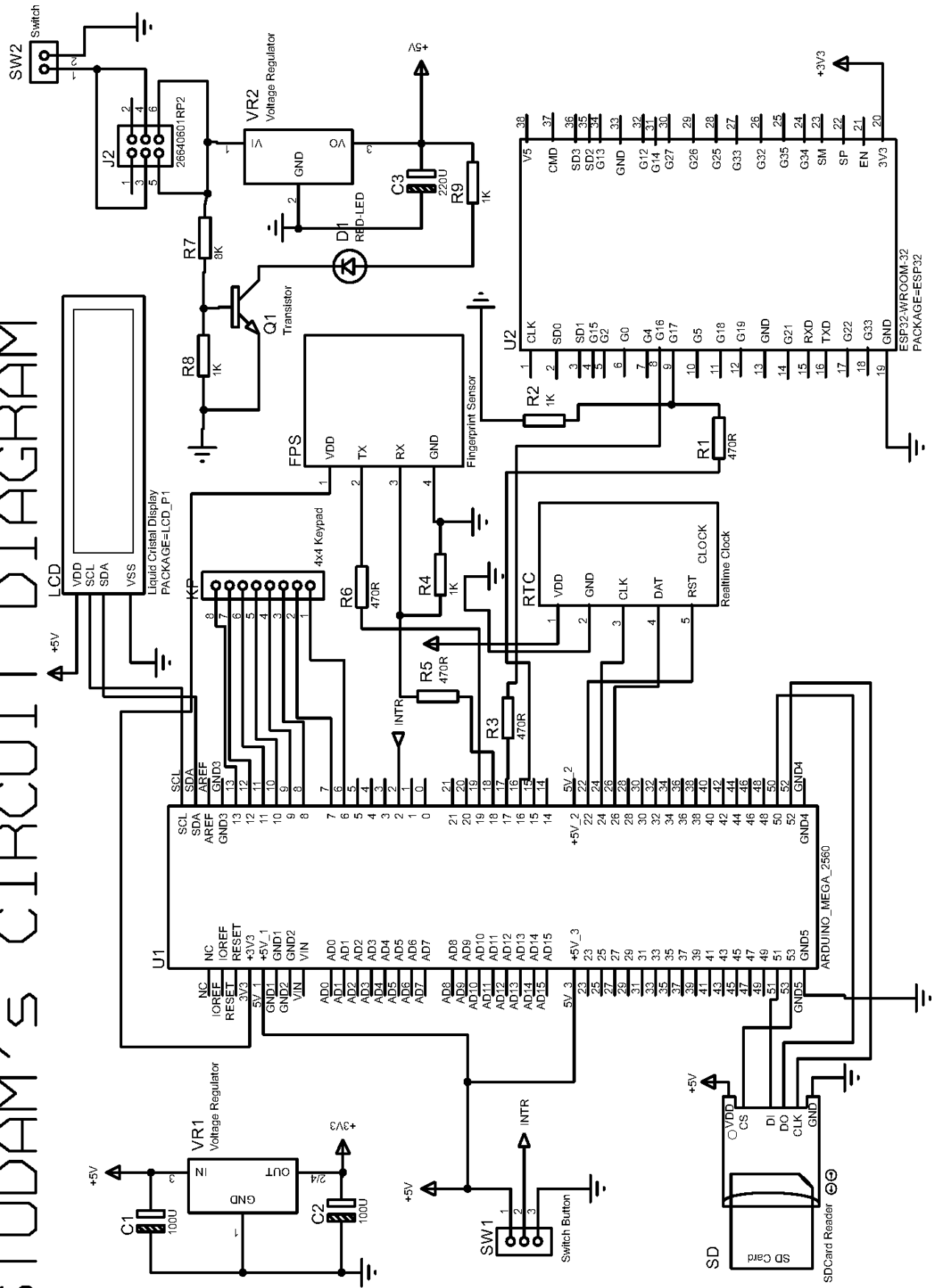


FIGURE : Schéma Synaptique

3.2.2. Description détaillée des composants électroniques

Un tableau récapitulatif des composants électroniques est fourni, détaillant leur rôle, leurs spécifications techniques et leurs caractéristiques essentielles. Cette description permet de mieux appréhender la fonction de chaque élément dans le système global.

Catégorie	Sigle	Nom Complet	Fonction	Spécifications
Alimentations	VR1	Régulateur de Tension 3.3V	Abaisse la tension d'entrée de 5V à 3.3V pour alimenter les composants sensibles.	Modèle : LM117MP-3.3, Tension de sortie : 3.3V, Courant max : 1.5A
	VR2	Régulateur de Tension 5V	Abaisse la tension de la batterie 9V à 5V pour alimenter le circuit principal.	Modèle : LM7805, Tension de sortie : 5V, Courant max : 1A
	DC	Batterie 9V	Alimente l'ensemble du circuit en énergie.	Type : Pile 9V, Capacité : 500mAh
Microcontrôleurs	U1	Unité Centrale (UC)	Gère et contrôle toutes les opérations du système.	Modèle : Arduino Mega 2560, Microcontrôleur : ATmega2560, Mémoire : 256 KB Flash
	U2	Carte Réseau	Interface de communication entre le système et les serveurs distants via Wi-Fi.	Modèle : ESP32 WROOM 32D, Wi-Fi : 802.11 b/g/n, Mémoire : 4MB Flash
Unités de Stockage	SD	Adaptateur MicroSD	Contient la carte MicroSD pour stocker les logs d'authentification des empreintes.	Interface : SPI, Compatible : MicroSD jusqu'à 32GB. Nous utilisons 2GB
Affichages	LCD	Écran à Cristaux Liquides	Affiche les informations du système (messages, statuts, etc.).	Type : 16x2 caractères, Tension : 5V, Interface : I2C
Boutons et Interrupteurs	SW1	Interrupteur d'Interruption	Génère des interruptions pour l'Unité Centrale (UC).	Type : Bouton poussoir, Tension : 5V, Courant : 10mA

Catégorie	Sigle	Nom Complet	Fonction	Spécifications
	SW2	Interrupteur d'alimentation	Allume/éteint l'ensemble du circuit.	Type : Interrupteur à bascule, Tension : 9V, Courant : 2A
Générateur d'Horodatage	RTC	Horloge Temps Réel (RTC)	Garde la trace du temps et génère des horodatages pour chaque tentative d'authentification.	Modèle : D1302, Précision : ± 2 ppm, Alimentation: 5V
Capteurs	FPS	Capteur d'Empreintes Digitales	Enregistre les empreintes digitales et les compare lors de l'authentification.	Modèle : R307, Mémoire : 127 empreintes, Interface : UART
Claviers	KP	Clavier	Permet de saisir l'ID de l'étudiant ou de l'enseignant pour l'authentification.	Type : Clavier 4x4, Tension : 5V, Interface : Matricielle
Indicateurs	D1	LED Rouge	Indique le niveau de charge de la batterie (s'assombrit si la batterie est faible).	Type : LED rouge, Tension : 2V, Courant : 20mA
Composants Passifs	C1, C2, C3, C4	Condensateurs	Lissent la tension dans les régulateurs pour une alimentation stable.	Type : Électrolytique
	R1, R2,... R8	Résistances	Limite le courant et divise la tension dans le circuit.	
	Q1	Transistor	Le transistor joue le rôle de seuil de commutation , éteignant la LED lorsque la tension de la batterie chute en dessous d'un certain niveau, indiquant une batterie faible.	Modèle : 2N2222 (NPN), (hFE) : 35 - 300

FIGURE : Tableau Récapitulatif des Composants et leurs Fonctions

3.2.3. Connexions et communications réseau

Les différentes méthodes de communication entre l'Unité Centrale (Arduino Mega) et les composants périphériques sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Il précise les interfaces utilisées (UART, SPI, I²C, etc.), les ports associés et les principes de transmission des données.

Composant	Nom Complet	Mode de Communication avec UC	Informations Supplémentaires
U2	ESP32 WROOM 32D	UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter))	Communication série asynchrone utilisée pour l'échange de données avec le module Wi-Fi. Étant donné que l'unité centrale (UC) fonctionne sous une tension de 5V, un diviseur de tension est utilisé pour adapter le niveau logique à 3,3V, compatible avec l'ESP32.
SD	Micro SD Adapter	SPI (Serial Peripheral Interface)	Protocole de communication synchrone rapide utilisé pour les cartes SD et autres périphériques.
SW1	Interrupteur d'alimentation	Entrée Numérique	Utilisé pour détecter l'état de l'interrupteur (ON/OFF) avec un signal HIGH ou LOW.
RTC	Module RTC	I ² C (Inter-Integrated Circuit)	Bus de communication série permettant de récupérer l'heure et la date avec un minimum de connexions.
FPS	Capteur d'empreintes	UART (Série: (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter))	Utilisé pour transmettre et recevoir les données biométriques du capteur d'empreintes. Étant donné que l'unité centrale (UC) fonctionne sous une tension de 5V, un diviseur de tension est utilisé pour adapter le niveau logique à 3,3V, compatible avec Le capteur d'empreintes.
LCD	Écran LCD	I ² C (Inter-Integrated Circuit)	Permet de connecter l'écran LCD en utilisant uniquement deux fils pour la communication.
KPD	Clavier Matriciel	Entrée Numérique (Key Matrix)	Chaque touche du clavier est identifiée par une combinaison de lignes et colonnes scannées par l'UC.

FIGURE : Tableau Récapitulatif des Connexions et communications

3.3. Modélisation logicielle

La modélisation logicielle constitue une étape cruciale dans le développement de STUDAM, car elle permet de structurer l'architecture du système de manière cohérente et évolutive. Cette phase de conception nous a permis d'identifier clairement les différentes entités du système, leurs attributs et leurs interactions, garantissant ainsi une base solide pour l'implémentation.

3.3.1. Modèle de classe

Le modèle de classe représente le cœur architectural de notre application. Il a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'un système de gestion des présences en milieu universitaire, en prenant en compte les différents acteurs et leurs interactions. Notre approche s'est focalisée sur une organisation hiérarchique claire, permettant une gestion efficace des départements, des classes, des enseignants et des étudiants.

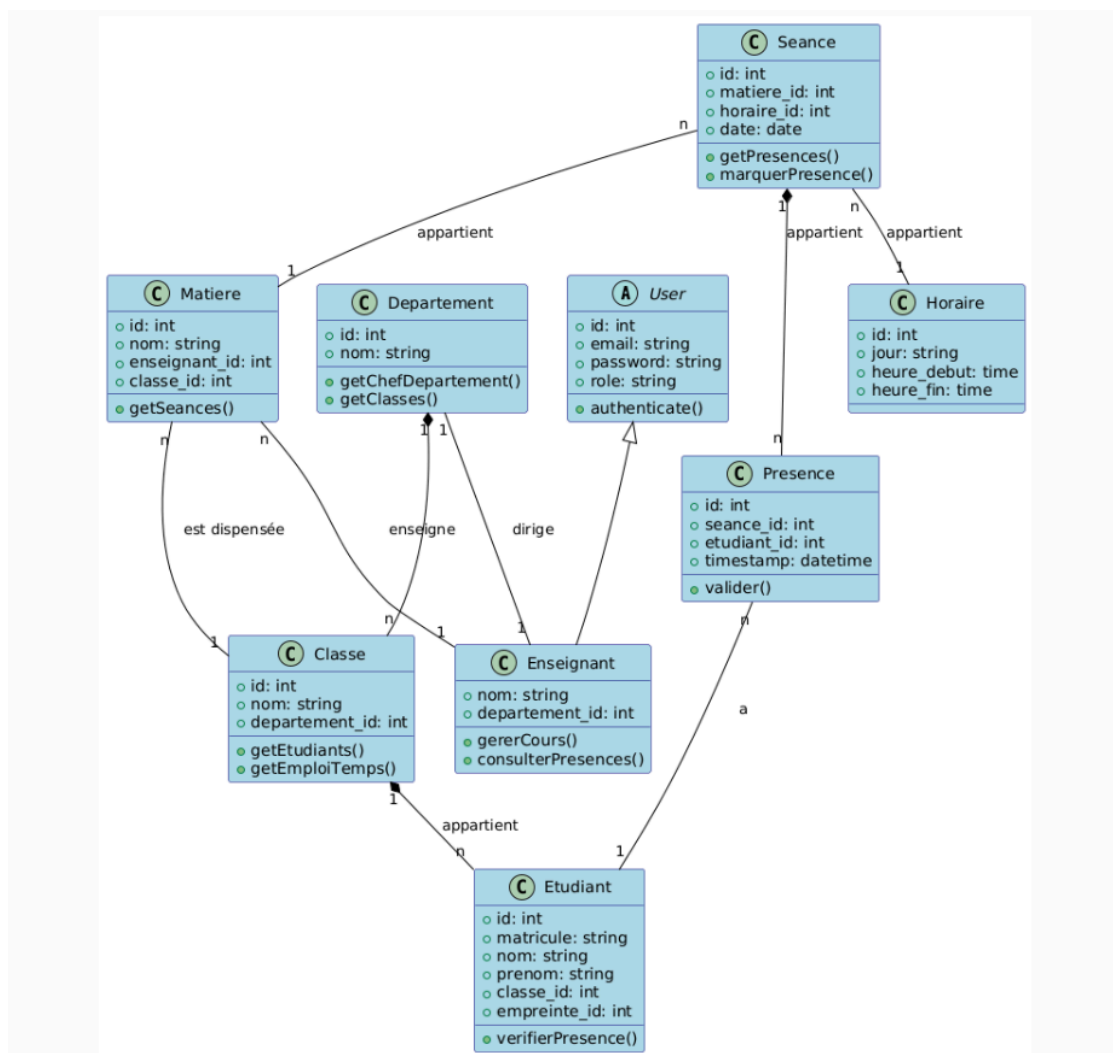


FIGURE : Modèle de classe de la plateforme WEB.

Dans notre modélisation, nous avons identifié plusieurs classes principales qui interagissent de manière cohérente :

- La classe **Utilisateur** sert de base à notre système d'authentification, définissant les attributs et méthodes communs à tous les utilisateurs du système. Elle est spécialisée pour les différents types d'utilisateurs (enseignants, administrateurs).
- La classe **Enseignant** étend la classe Utilisateur et ajoute des fonctionnalités spécifiques à la gestion des cours et au suivi des présences. Un attribut particulier permet d'identifier les enseignants qui sont également chefs de département.

- La classe **Département** joue un rôle central dans l'organisation hiérarchique, regroupant les classes et les enseignants. Elle permet une gestion décentralisée où chaque département peut être administré de manière autonome.
- La classe **Classe** représente une promotion d'étudiants et sert de point de liaison entre les étudiants, les matières et les emplois du temps.
- La classe **Étudiant** gère les informations personnelles et académiques des apprenants, incluant leur identifiant biométrique pour l'authentification.
- Les classes **Matière** et **Séance** permettent d'organiser les enseignements et de suivre les présences pour chaque session de cours.
- La classe **Présence** enregistre les données de participation des étudiants, créant ainsi un historique complet et fiable.
- La classe **Horaire** gère la planification temporelle des cours, facilitant l'organisation des emplois du temps.

3.3.2. Diagramme global d'interactions

Le diagramme global d'interactions illustre la dynamique complexe entre les différents acteurs et composants de notre système STUDAM. Il met en évidence non seulement l'architecture distribuée de notre solution, mais aussi la hiérarchie et les relations entre les différents types d'utilisateurs.

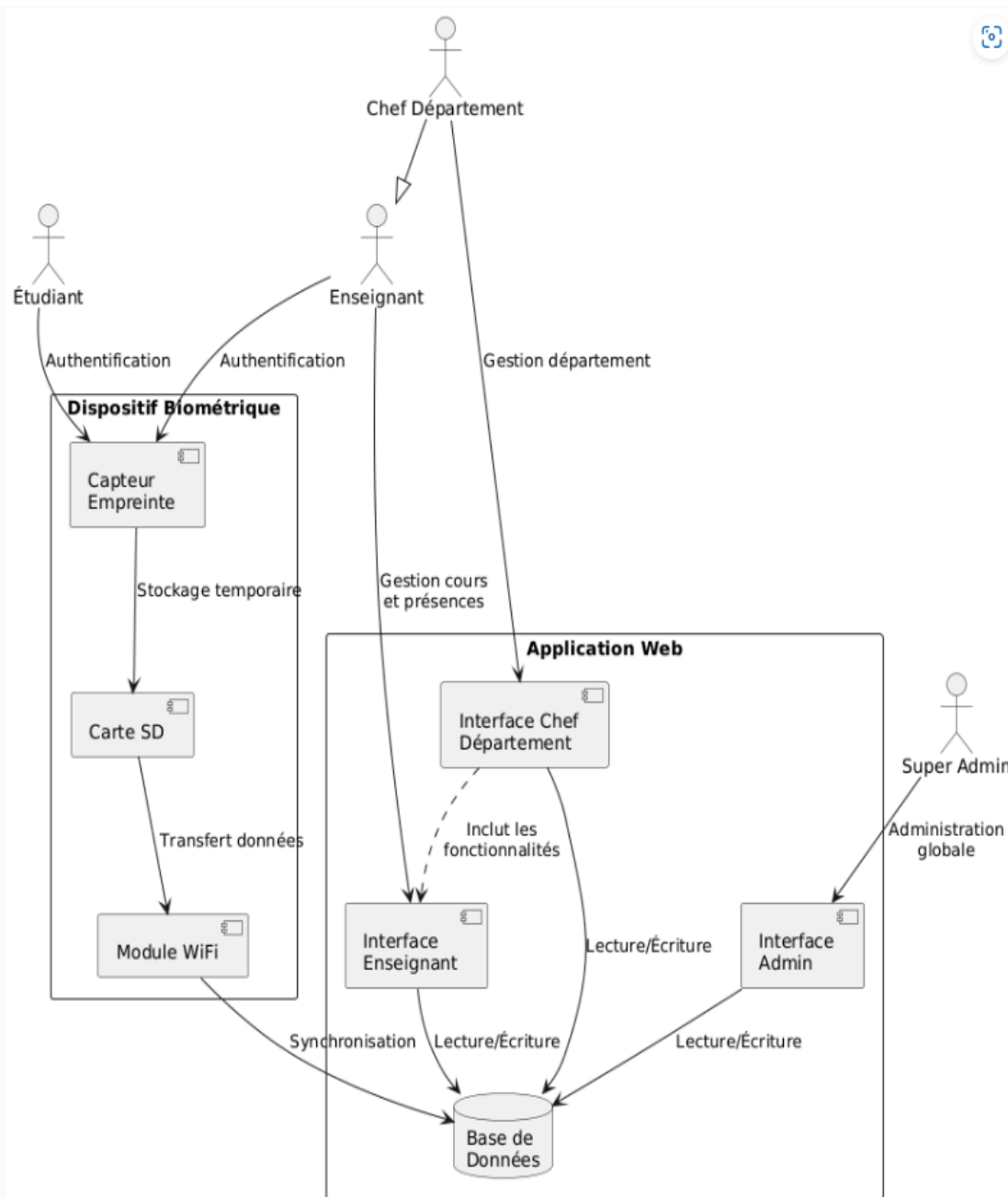


FIGURE : Diagramme global d'interactions

Ce diagramme révèle plusieurs aspects essentiels de notre système :

- Authentification biométrique universelle :** Le processus d'authentification biométrique n'est pas limité aux étudiants. Les enseignants utilisent également le dispositif pour authentifier leur présence aux cours qu'ils dispensent, garantissant ainsi un suivi complet des séances d'enseignement. Cette double validation (enseignant et étudiants) renforce la fiabilité du système de suivi des présences.

- **Hiérarchie des rôles :** Notre système implémente une hiérarchie sophistiquée où un chef de département est avant tout un enseignant avec des responsabilités supplémentaires. Cette conception permet une gestion plus naturelle des droits d'accès, où un chef de département conserve toutes les capacités d'un enseignant (gestion des cours, marquage des présences) tout en ayant accès à des fonctionnalités administratives supplémentaires pour son département.
- **Flux de données multi-niveaux :**
 - Au niveau matériel : Les données biométriques sont capturées, stockées temporairement sur la carte SD, puis transmises via WiFi
 - Au niveau applicatif : Les informations transitent de manière sécurisée vers la base de données centrale
 - Au niveau utilisateur : Les données sont accessibles via des interfaces adaptées aux différents rôles
- **Interfaces contextuelles :**
 - Les enseignants accèdent à une interface de gestion des cours et des présences
 - Les chefs de département disposent d'une vue étendue incluant la gestion départementale, tout en conservant l'accès aux fonctionnalités enseignantes
 - L'administrateur supervise l'ensemble du système
- **Synchronisation et cohérence :** Le système maintient une synchronisation permanente entre :
 - Les données biométriques capturées sur le terrain
 - Les informations administratives gérées par les différents acteurs
 - La base de données centrale qui consolide l'ensemble

Cette architecture reflète fidèlement la réalité du terrain où les rôles ne sont pas strictement cloisonnés mais s'enrichissent mutuellement. Un chef de département peut ainsi gérer son département tout en continuant à enseigner et à utiliser le système de pointage biométrique, offrant une expérience utilisateur fluide et cohérente avec les pratiques académiques réelles.

L'ensemble de ces interactions forme un écosystème où la hiérarchie des rôles se combine harmonieusement avec les fonctionnalités techniques, créant une solution complète et pratique pour la gestion des présences en milieu universitaire.

3.4. Modèle physique des données

3.4.1. Modèle relationnel de la base de données

Le modèle relationnel de notre base de données a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'un système de gestion des présences en milieu universitaire. Il prend en compte les différentes entités et leurs relations, tout en assurant l'intégrité référentielle des données.

Les principales relations entre les tables sont les suivantes :

- **Un département** peut avoir **plusieurs classes** et **plusieurs enseignants**
- **Un enseignant** peut être chef d'**un seul département**
- **Une classe** appartient à **un seul département** et contient **plusieurs étudiants**
- **Un étudiant** appartient à une **seule classe**
- **Une matière** est enseignée par **un enseignant** et suivie par **une classe**
- **Une séance** correspond à **une matière**, à **une date** et **un horaire** spécifiques
- **Une présence** lie **un étudiant** à **une séance** avec un horodatage

3.4.2. Description des tables principales

- Table **`départements`**
 - **Objectif** : Stocke les informations des départements de l'établissement
 - **Champs principaux**:
 - **`id`** : Identifiant unique du département
 - **`nom`** : Nom du département
 - **`created\_at`, `updated\_at`** : Horodatages de création et modification
- Table **`enseignants`**
 - **Objectif** : Contient les données des enseignants et chefs de département
 - **Champs principaux**:
 - **`id`** : Identifiant unique de l'enseignant
 - **`nom`** : Nom de l'enseignant
 - **`email`** : Email professionnel (utilisé pour l'authentification)
 - **`password`** : Mot de passe hashé

- **`departement\_id`** : Référence au département (NULL si simple enseignant)
- Table **`classes`**
 - **Objectif** : Répertorie les différentes classes de l'établissement
 - **Champs principaux** :
 - **`id`** : Identifiant unique de la classe
 - **`nom`** : Nom de la classe
 - **`departement\_id`** : Département auquel appartient la classe
- Table **`etudiants`**
 - **Objectif** : Stocke les informations des étudiants
 - **Champs principaux** :
 - **`id`** : Identifiant unique de l'étudiant
 - **`matricule`** : Numéro matricule unique
 - **`nom`** : Nom de l'étudiant
 - **`prenom`** : Prénom de l'étudiant
 - **`classe\_id`** : Classe à laquelle appartient l'étudiant
- Table **`matieres`**
 - **Objectif** : Liste les matières enseignées
 - **Champs principaux** :
 - **`id`** : Identifiant unique de la matière
 - **`nom`** : Nom de la matière
 - **`enseignant\_id`** : Enseignant responsable
 - **`classe\_id`** : Classe concernée
- Table **`seances`**
 - **Objectif** : Enregistre les séances de cours
 - **Champs principaux** :
 - **`id`** : Identifiant unique de la séance
 - **`matiere\_id`** : Matière concernée
 - **`date`** : Date de la séance
 - **`horaire\_id`** : Créneau horaire
- Table **`presences`**
 - **Objectif** : Trace les présences des étudiants
 - **Champs principaux** :
 - **`id`** : Identifiant unique de la présence
 - **`etudiant\_id`** : Étudiant concerné
 - **`seance\_id`** : Séance concernée
 - **`timestamp`** : Horodatage de la validation biométrique

- Table ``horaires``
 - **Objectif:** Définit les créneaux horaires standards
 - **Champs principaux :**
 - ``id`` : Identifiant unique de l'horaire
 - ``jour`` : Jour de la semaine
 - ``heure_debut`` : Heure de début
 - ``heure_fin`` : Heure de fin

Chaque table inclut également des contraintes d'intégrité référentielle (clés étrangères) pour maintenir la cohérence des données et des index appropriés pour optimiser les performances des requêtes fréquentes.

4. Résultats

4.1. Validation du composant électronique

Afin de s'assurer du fonctionnements des équipements, nous avons:

- Utilisons le voyant de fonctionnement de la carte arduino, de l'ESP-32
- Le capteur d'empreinte s'allume et à l'intérieur du code y est inscrit une fonction qui affiche bien que ce dernier est bien lancer ou pas
- Pour le module SD, elle est initialisé au démarrage et affiche un message en cas d'échec

4.2. Validation de la plateforme web

4.2.1. Méthodologie de test fonctionnel

Pour assurer la qualité et la fiabilité de la plateforme STUDAM, nous avons mis en place une méthodologie de test rigoureuse basée sur les cas d'utilisation réels. Notre approche s'est articulée autour de trois axes principaux :

4.2.1.1. Tests des interfaces utilisateurs

Nous avons vérifié systématiquement chaque interface en fonction du rôle utilisateur :

- a) Interface Super Administrateur
 - Création et gestion des départements
 - Attribution des rôles de chef de département
 - Configuration globale du système

Gestion des Départements

Ajouter un Département

Gestion des Chefs de Département

Ajouter un Chef

DÉPARTEMENT	CHEF DE DÉPARTEMENT	ACTIONS
Génie Informatique	BOUETOU BOUETOU THOMAS	Supprimer le chef
Génie mécanique	Aucun chef assigné	
Mathématiques et Sciences Physiques	BOYOMO Marthe	Supprimer le chef
Génie Informatique	Aucun chef assigné	

Importation des Étudiants

Importer des Étudiants

FIGURE : Interface Super-Admin

b) Interface Chef de Département

- Gestion des enseignants du département
- Création et modification des emplois du temps
- Gestion des classes du département

Gestion du Département

[Dashboard](#) > [Gestion du département](#)

Classes du Département Génie Informatique

Sélectionnez une classe pour gérer son emploi du temps



3GI

0 étudiants · 0 matières

[Gérer l'emploi du temps](#)

4GI

0 étudiants · 10 matières

[Gérer l'emploi du temps](#)

5GI

0 étudiants · 0 matières

[Gérer l'emploi du temps](#)

Matières du Département Génie Informatique

[+ Ajouter](#)

Administration des réseaux

Code: RES401

Responsable: DJOTIO Thomas

FIGURE: Interface de gestion du département

The screenshot shows the 'Ajouter une matière' modal form overlaid on the 'Gestion du Département' page. The form contains the following fields:

- Nom de la matière:** A text input field.
- Code:** A text input field.
- Enseignant:** A text input field with the placeholder text 'Pas d'enseignant assigné'.
- Classes:** A dropdown menu with the following options: 3GI, 4GI, and 5GI.

Below the dropdown menu, there is a note: 'Maintenez Ctrl (ou Cmd sur Mac) pour sélectionner plusieurs classes.' At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Annuler' (grey) and 'Ajouter' (orange).

FIGURE: Interface de création des matières

Enseignants du Département Génie Informatique		+ Ajouter
	BOUETOU BOUETOU THOMAS Email: tbouetou@studam.com	
	TOUSSILE Wilson Email: wtoussile@studam.com	
	NASHIPU Email: nashipu@studam.com	
	FOUDA Email: fouda@studam.com	
	BATCHAKUI Bernabe Email: bbatchakui@studam.com	
	DJOTIO Thomas Email: tdjotio@studam.com	
	KOUAMOU Edouard Email: ekouamou@studam.com	
	CHANA Anne Marie	

FIGURE: Interface de création d'enseignants

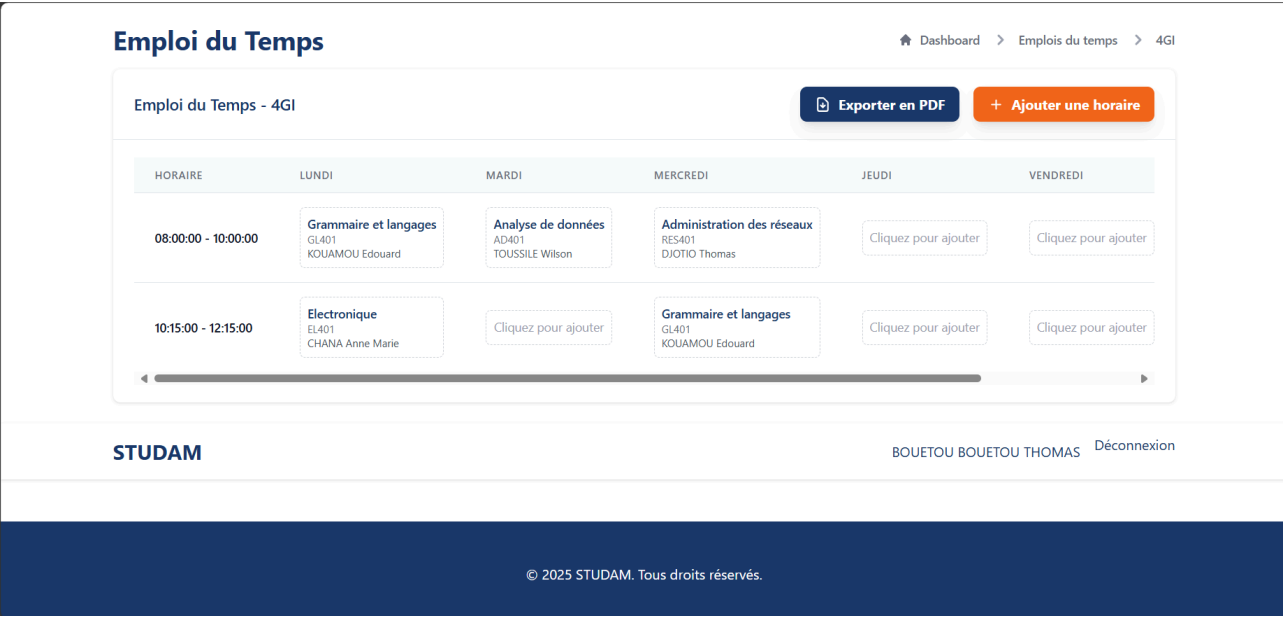


FIGURE: Interface de création d’emploi de temps

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

Emploi du Temps - 4GI

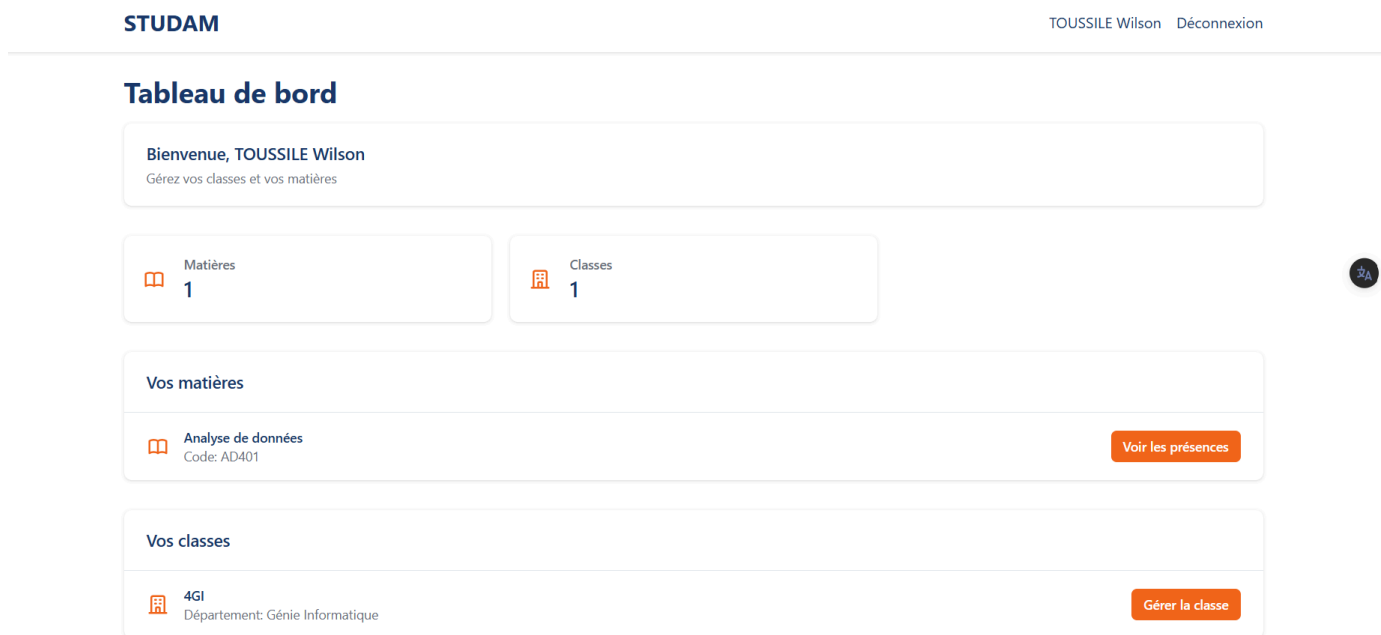
Horaire	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
08:00:00 - 10:00:00	Grammaire et langages GL401 KOUAMOU Edouard	Analyse de données AD401 TOUSSILE Wilson	Administration des réseaux RES401 DJOTIO Thomas			
10:15:00 - 12:15:00	Electronique EL401 CHANA Anne Marie		Grammaire et langages GL401 KOUAMOU Edouard			

Signature du Chef de Département

FIGURE : Exemple d'emploi de temps exporté

c) Interface Enseignant

- Création et gestion des séances de cours
- Suivi des présences en temps réel
- Export des récapitulatifs de présence



The screenshot displays the STUDAM teacher interface. At the top, the header includes the STUDAM logo on the left and the user name 'TOUSSILE Wilson' with a 'Déconnexion' link on the right. The main content area is titled 'Tableau de bord' (Dashboard). Below this title, there is a welcome message: 'Bienvenue, TOUSSILE Wilson' followed by the instruction 'Gérez vos classes et vos matières'. The dashboard is divided into two main sections: 'Matières' (Subjects) and 'Classes' (Classes). The 'Matières' section shows a count of 1 subject, 'Analyse de données' (Code: AD401), with a 'Voir les présences' (View presences) button. The 'Classes' section shows a count of 1 class, '4GI' (Département: Génie Informatique), with a 'Gérer la classe' (Manage class) button. A small circular profile icon is visible on the right side of the dashboard.

FIGURE: Interface de l'enseignant

Présences pour Analyse de données

Téléchargez un fichier Excel récapitulatif des présences pour cette matière.

 [Télécharger le fichier Excel](#)

FIGURE: Interface de gestion des présences

Liste de Présences			
Matricule	Nom et Prénoms	2025-01-24	Total
21P156	ABADA GEORGES ATYLLIO	1	1
23P756	ABAKAR DJIBRILA	1	1
21P356	ADA BALLA RENEE-FRANCINE	1	1
20P200	AKOA NKENGUE AIME THIBAUT	1	1
23P750	ANTOINE EMMANUEL	1	1
21P233	BADA RODOLPHE ANDRE	1	1
21P320	BAKOTCHA KAMTCHE HERVE LOIC	1	1
21P301	BEKONO BINDUGA FLORIAN DONALD	1	1
21P091	BENGONO AMVELA NATHAN	1	1
20P286	BIHAY RAPHAËL	1	1
19P300	BISSONO NYAMDI JEAN-MARIE VICTOR	1	1
21P372	BOUIYODA JOSEPH	1	1
21P033	CESSU CHOUMESSI MAXIME	1	1
21P344	KABEYENE TOUALEU CHLOE KERONNE	1	1
21P169	DANGA PATCHOUM BLONDE	1	1
21P038	DJOKO DJODOM SYNTIA LOANA	1	1
21P360	DJONGO FOKOU ARIEL SHARON	1	1
21P287	DJOUNKENG NGUEFACK ELEONOR CASSIN	1	1
21P107	DONCHI TRESOR LEROY	0	0
23P751	FEZEU YOUNDJIE FREDY CLINTON	1	1
21P011	FOLONG TAFOUKEU ZIDANE	1	1
21P021	FOMEKONG TAMDJJI JONATHAN BACHELARD	1	1
21P188	HASSANA ZOUHEIRIYYA MOHAMADOU	1	1

FIGURE: Exemple de liste de présence exportée**4.2.1.2. Tests des fonctionnalités critiques**

Nous avons particulièrement insisté sur les fonctionnalités essentielles :

- Authentification et gestion des sessions
- Synchronisation avec le dispositif biométrique
- Exportation des données
- Gestion des emplois du temps

4.2.1.3. Tests d'intégration

Vérification de la cohérence entre :

- La base de données
- L'interface web
- Le système de fichiers (exports)

4.2.1.4. Test du dispositif

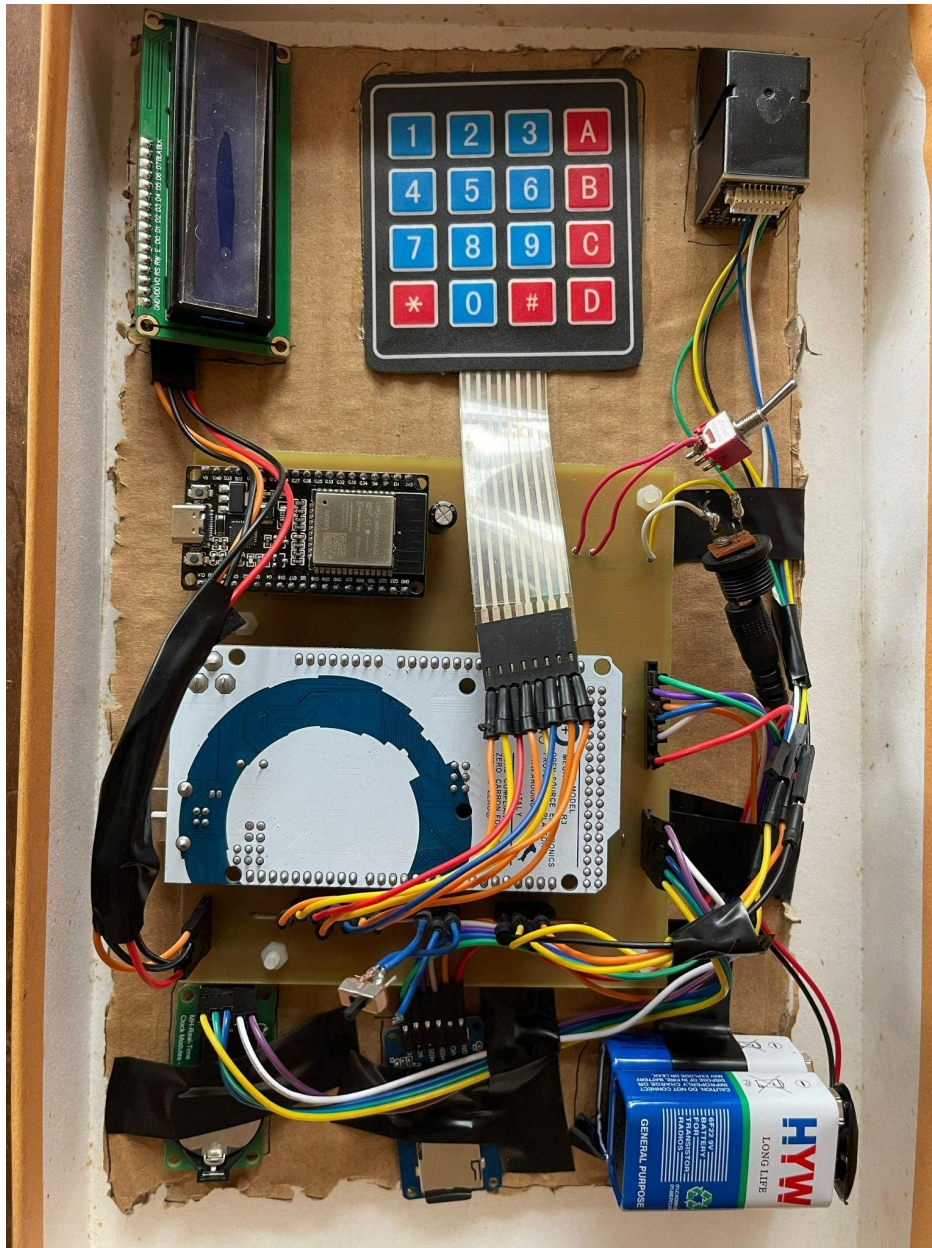


FIGURE : Dispositif avec carte imprimée

4.2.2. Résultats des tests logiciels

Les tests effectués ont permis de valider le bon fonctionnement de la plateforme. Voici les résultats détaillés par module :

4.2.2.1. Module d'authentification

- ✓ Connexion sécurisée
- ✓ Gestion des sessions
- ✓ Redirection selon le rôle

- ✓ Déconnexion propre

4.2.2.2. Gestion des départements

- ✓ Création de département
- ✓ Attribution des chefs
- ✓ Association des classes
- ✓ Modification des informations

4.2.2.3. Gestion des emplois du temps

- ✓ Création des créneaux horaires
- ✓ Attribution des cours
- ✓ Modification des emplois du temps
- ✓ Export au format PDF

4.2.2.4. Gestion des présences

- ✓ Synchronisation avec le dispositif
- ✓ Modification manuelle si nécessaire
- ✓ Export des récapitulatifs

4.2.2.5. Interface responsive

- ✓ Adaptation aux différents écrans
- ✓ Navigation fluide
- ✓ Affichage correct des tableaux
- ✓ Fonctionnement des modals

Ces tests ont permis de valider la robustesse et la fiabilité de la plateforme STUDAM, tout en identifiant des pistes d'amélioration pour les futures itérations du projet.

5. Conclusion et Perspectives

5.1. Synthèse des résultats obtenus

5.1.1. Évaluation par rapport aux objectifs initiaux

L'évaluation du système montre que les exigences initiales ont été respectées dans leur majorité :

- **Fiabilité** : L'algorithme biométrique a assuré une identification précise avec un taux d'erreur minimal.
- **Autonomie** : L'utilisation d'une carte SD et d'un module RTC a permis de garantir la persistance des données même en l'absence de connexion au serveur.

- **Performance** : Le délai de reconnaissance d'une empreinte reste inférieur à deux secondes, répondant ainsi aux attentes de rapidité.
- **Sécurité** : Les empreintes digitales ne sont pas stockées sous leur forme brute, assurant ainsi la protection des données biométriques.

5.1.2. Points forts du système

- **Modularité** : Le système peut fonctionner de manière autonome ou connectée à un serveur.
- **Accessibilité** : Interface utilisateur simple et intuitive facilitant l'utilisation.
- **Flexibilité** : Possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans modifier l'architecture de base.

5.2. Limites et contraintes rencontrées

5.2.1. Problèmes rencontrés

Malgré les avancées, certaines difficultés ont été relevées :

- **Temps de traitement des fichiers** : L'écriture et la lecture sur carte SD peuvent ralentir le système si le nombre d'enregistrements devient trop important.
- **Connectivité Wi-Fi** : La transmission des données vers le serveur distant peut être instable en fonction de la qualité du réseau.
- **Alimentation** : La consommation énergétique du système doit être optimisée pour un fonctionnement prolongé sur batterie.
- **Compatibilité entre les éléments** : Les éléments sont difficiles à faire communiquer entre eux.

5.2.2. Restrictions d'évolutivité

- **Capacité de stockage** : La carte SD a une limite de stockage qui pourrait nécessiter une rotation des fichiers.
- **Gestion des données** : L'ajout d'un système de base de données pourrait améliorer l'efficacité du stockage et de l'exploitation des enregistrements.
- **Consommation énergétique** : Tous les éléments constituant notre système consomment énormément d'énergie.
- **Connectivité fragile** : Les connexions entre les éléments utilisant des fils peu fiables augmentent les risques d'erreur lors de l'utilisation.

5.3. Perspectives d'amélioration

5.3.1. Fonctionnalités supplémentaires

- **Application web et mobile** : Développement d'une interface en ligne permettant la consultation des présences à distance.
- **Ajout d'une reconnaissance faciale** : Compléter la biométrie digitale par une analyse faciale pour plus de sécurité.
- **Mise en place de notifications** : Envoi d'alertes par e-mail ou SMS en cas de présence non autorisée ou de tentative de fraude.
- **Utilisation d'un suiveur solaire** : Pour l'utilisation d'énergie renouvelable au vue de la consommation excessive du système.

5.3.2. Optimisation du Système

- L'utilisation de l'**ESP32** comme unique microcontrôleur dans ce projet permettrait d'éliminer l'**Arduino Mega 2560**, optimisant ainsi la performance, la consommation énergétique et les coûts.
- L'ESP32 est un **SoC (System-on-Chip)** bien plus puissant, intégrant un **processeur dual-core cadencé jusqu'à 240 MHz**, contre un simple **ATmega2560 à 16 MHz**.
- Il dispose également de **520 Ko de SRAM** et de **4 Mo de mémoire flash**, contre **8 Ko de SRAM** et **256 Ko de flash** sur l'Arduino Mega, permettant un traitement plus rapide et une gestion plus efficace des données, notamment pour le stockage et le multitâche.
- De plus, l'ESP32 intègre **Wi-Fi et Bluetooth**, supprimant le besoin de modules externes pour la connectivité, réduisant ainsi la complexité du circuit et les coûts matériels.
- En remplaçant l'Arduino Mega, le projet gagne en compacité, en efficacité énergétique grâce aux multiples modes de veille avancés de l'ESP32, et en réduction des coûts, l'ESP32 étant généralement plus abordable et intégrant nativement des fonctionnalités avancées sans nécessiter de composants supplémentaires.

5.3.3. Optimisation des performances

- **Optimisation de la gestion des fichiers** : Réduction du temps d'accès aux données en implémentant un système de base de données léger.
- **Eliminer Arduino Mega: L'Expressif 32 est**
- **Amélioration de l'efficacité énergétique** : Intégration d'un mode veille pour réduire la consommation en période d'inactivité.
- **Stabilisation de la connectivité** : Implémentation d'un mécanisme de reprise automatique en cas de perte de connexion Wi-Fi.

5.4. Conclusion générale

Ce projet de gestion des présences biométriques a permis d'explorer les possibilités offertes par l'embarqué et la biométrie pour automatiser et fiabiliser le pointage des individus. La solution mise en place constitue une alternative performante aux méthodes traditionnelles, tout en assurant la sécurité et la centralisation des données.

Bien que des améliorations soient envisageables, notamment en termes de performance et de connectivité, le système répond aux exigences initiales et peut être déployé dans divers environnements. Son évolution future pourra inclure une intégration avec d'autres technologies (IA, cloud computing) afin d'améliorer encore sa robustesse et son accessibilité.

Ainsi, ce projet illustre le potentiel des systèmes embarqués dans l'automatisation des processus administratifs et ouvre la voie à d'autres développements dans le domaine de la gestion intelligente des présences.

6. Annexes

- <https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560>
- <https://piembsystech.com/mastering-the-arduino-mega-2560-step-by-step-instructions/>
- <https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/>
- <https://www.espressif.com/en/products/devkits/esp32-devkitc/resources>
- <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-5/voltage-regulators/>
- <https://learn.sparkfun.com/tutorials/voltage-regulators>
- <https://www.explainthatstuff.com/batteries.html>
- https://batteryuniversity.com/learn/archive/whats_the_best_battery
- <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples/Datalogger>
- <https://learn.adafruit.com/adafruit-micro-sd-breakout-board-card-tutorial>
- <https://www.arduino.cc/en/Tutorial>HelloWorld>
- <https://learn.adafruit.com/character-lcds/overview>
- <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button>
- <https://learn.sparkfun.com/tutorials/switch-basics>
- <https://www.theengineeringprojects.com/2021/02/rtc-module-using-arduino.html>
- <https://learn.adafruit.com/adafruit-ds3231-precision-rtc-breakout>
- <https://randomnerdtutorials.com/fingerprint-sensor-module-with-arduino/>
- <https://learn.adafruit.com/adafruit-optical-fingerprint-sensor>
- <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Keypad>
- <https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/interfacing-4x4-matrix-keypad-with-arduino-5218ae>
- <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink>
- <https://learn.sparkfun.com/tutorials/light-emitting-diodes-leds>
- https://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_1.html
- <https://www.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-capacitors/a/ee-capacitors-intro>
- <https://learn.sparkfun.com/tutorials/resistors>
- https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_1.html
- <https://www.theengineeringprojects.com/2021/02/2n2222-npn-transistor.html>

7. Glossaire et Acronymes

- **ESP32:** Un microcontrôleur programmable avec Wi-Fi et Bluetooth, utilisé pour des projets embarqués et IoT.
- **I²C :** (signifie : Inter-Integrated Circuit, en anglais) est un bus informatique qui a émergé de la « guerre des standards » lancée par les acteurs du monde électronique.
- **LCD:** Liquid Crystal Display.
- **RTC: (Real-Time Clock)** Une horloge en temps réel qui maintient l'heure même lorsque l'appareil est éteint, grâce à une batterie intégrée.
- **SPI :** (pour *Serial Peripheral Interface*) est un bus de données série synchrone baptisé ainsi par Motorola, au milieu des années 1980 qui opère en mode full-duplex.
- **STUDAM:** Student Attendance Manager.
- **Template:** Fichier HTML réutilisable qui permet de structurer l'affichage d'une application en séparant la logique métier de la présentation.